



Yocto 平台电源管理接口使用指南

文档版本
发布日期

V1.1
2022-10-15

版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

商标声明

紫光展锐、**UNISOC**、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA 及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。

免责声明

本文档可能包含第三方内容，包括但不限于第三方信息、软件、组件、数据等。紫光展锐不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表紫光展锐对第三方内容的认可、承诺或保证。

用户有义务结合自身情况，检查上述第三方内容的可用性。若需要第三方许可，应通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。

紫光展锐（上海）科技有限公司



前言

概述

本文档详细地描述了 Yocto 平台电源管理方案软件结构及相关接口。

读者对象

本文档主要适用于 Yocto 平台电源管理模块相关研发人员。

缩略语

缩略语	英文全名	中文解释
PM	Power Management	电源管理

符号约定

在本文中可能出现下列符号，每种符号的说明如下。

符号	说明
 说明	用于突出重要或关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
 注意	用于突出容易出错的操作。 “注意”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
 警告	用于可能无法恢复的失误操作。 “警告”不是危险警示信息，不涉及人身及环境伤害。

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.1	2022-10-15	- 文档名称由《SL8521E 电源管理方案软件结构及接口说明》变更为《Yocto 平台电源管理接口使用指南》。 - 优化文档描述。
V1.0	2019-06-12	第一次正式发布。

关键字

电源管理、接口

目 录

1 软件结构.....	1
2 软件接口.....	2
2.1 PM 接口	2
2.1.1 pm_init	2
2.1.2 pm_set_sleep_mode	2
2.1.3 pm_auto_sleep_enable	3
2.1.4 pm_auto_sleep_disable.....	3
2.1.5 pm_auto_sleep_is_enable.....	3
2.1.6 pm_do_sleep.....	4
2.1.7 pm_register_wakeup_cb.....	4
2.1.8 pm_do_wakeup	5
2.1.9 pm_wake_lock.....	5
2.1.10 pm_wake_unlock.....	6
2.1.11 pm_wake_is_locked	6
2.1.12 pm_is_wakeup.....	6
2.2 Input-uevent 接口	7
2.2.1 input_event_init.....	7
2.2.2 input_event_start_loop	7
2.2.3 input_event_register_listener.....	8
2.2.4 uevent_init.....	8
2.2.5 uevent_start_loop	8
2.2.6 uevent_register_listener.....	9
3 Demo 软件流程.....	10

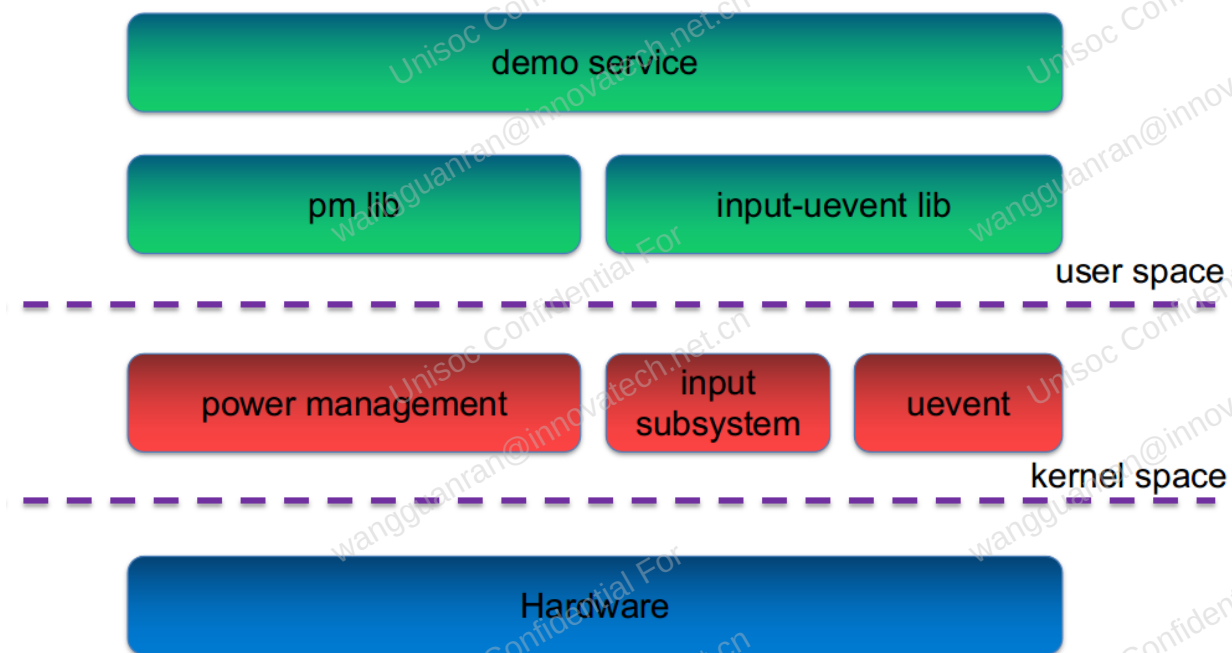
图目录

图 1-1 电源管理方案架构	1
图 3-1 Demo 软件流程图.....	10

1 软件结构

电源管理方案架构如图 1-1 所示。

图1-1 电源管理方案架构



蓝色表示硬件层，红色表示 kernel 层，绿色表示用户层。

本文档主要介绍用户层相关接口以及 Demo 软件流程。用户层主要由三部分组成：pm lib、input-uevent lib 及 demo service。

- pm lib 实现功能：设备睡眠及唤醒状态切换、定时睡眠、唤醒通知、唤醒保持、状态查询。
- input-uevent lib 实现功能：监听 input subsystem、监听 uevent 模块、上报 input 及 uevent 事件。
- demo service 实现功能：调用 input-uevent lib 监听模块监听电源按键动作、调用 pm lib 进入睡眠、调用 input-uevent lib 监听模块监听所有按键、调用 pm lib 切换唤醒状态、调用 pm lib 设置定时睡眠。

2 软件接口

2.1 PM 接口

2.1.1 pm_init

【函数功能】

初始化 PM，设定 timer、相关硬件资源等。

【函数原型】

```
pm_status_t pm_init(void);
```

【参数说明】

无

【返回值】

- PM_OK：初始化成功
- PM_ERROR：初始化失败

2.1.2 pm_set_sleep_mode

【函数功能】

设定睡眠模式。

【函数原型】

```
pm_status_t pm_set_sleep_mode(sleep_mode_t sleep_mode);
```

【参数说明】

参数名称	含义
sleep_mode	睡眠模式，目前只有 deep-sleep 模式。

【返回值】

- PM_OK：设定成功

- PM_ERROR: 设定失败

2.1.3 pm_auto_sleep_enable

【函数功能】

使能自动睡眠，当超过设定的时间后将自动进入已设定的睡眠模式。

【函数原型】

```
pm_status_t pm_auto_sleep_enable(unsigned int interval_time_ms);
```

【参数说明】

参数名称	含义
interval_time_ms	自动睡眠触发间隔时间，单位毫秒。

【返回值】

- PM_OK: 使能成功
- PM_ERROR: 使能失败

2.1.4 pm_auto_sleep_disable

【函数功能】

关闭自动睡眠功能，如果自动睡眠定时器还未超时将删除自动睡眠定时器。

【函数原型】

```
pm_status_t pm_auto_sleep_disable(void);
```

【参数说明】

无

【返回值】

- PM_OK: 关闭成功
- PM_ERROR: 关闭失败

2.1.5 pm_auto_sleep_is_enable

【函数功能】

查询自动睡眠使能状态。

【函数原型】

```
bool pm_auto_sleep_is_enable(void);
```

【参数说明】

无

【返回值】

- true: 自动睡眠使能
- false: 自动睡眠禁止

2.1.6 pm_do_sleep

【函数功能】

立即进入已设置睡眠模式。

【函数原型】

```
pm_status_t pm_do_sleep(unsigned int sleep_time_in_ms);
```

【参数说明】

参数名称	含义
sleep_timer_in_ms	睡眠时长。 • 如果睡眠时长大于 0 ms，将设置唤醒定时器，超时后自动唤醒。 • 如果睡眠时长等于 0 ms，则不会进入睡眠，也不会设置唤醒定时器。

【返回值】

- PM_OK: 执行成功
- PM_ERROR: 执行失败

2.1.7 pm_register_wakeup_cb

【函数功能】

注册/注销唤醒回调函数，在唤醒时调用。

【函数原型】

```
pm_status_t pm_register_wakeup_cb(wakeup_cb func, char *name, int name_len);
```

【参数说明】

参数名称	含义
func	回调函数指针，当回调函数指针为 NULL 时将注销唤醒回调函数。
name	注册模块名称指针。
name_len	注册模块名称的长度。

【返回值】

- PM_OK: 注册成功
- PM_ERROR: 注册失败

2.1.8 pm_do_wakeup

【函数功能】

设置唤醒状态，该函数在唤醒时被调用，用来执行唤醒后用户注册的回调函数。

【函数原型】

```
pm_status_t pm_do_wakeup(void);
```

【参数说明】

无

【返回值】

- PM_OK: 执行成功
- PM_ERROR: 执行失败

2.1.9 pm_wake_lock

【函数功能】

调用此函数会持有内核唤醒锁并且唤醒锁计数器加 1，保持唤醒状态不让内核进入睡眠模式（唤醒锁计数器计数大于 0 时不会进入睡眠模式）。

【函数原型】

```
void pm_wake_lock(void);
```

【参数说明】

无

【返回值】

无

2.1.10 pm_wake_unlock

【函数功能】

调用此函数会将唤醒锁计数器减 1，当唤醒锁计数器为 0 时将释放内核唤醒锁，内核在条件允许情况下会进入睡眠模式（唤醒锁计数器计数大于 0 时不会进入睡眠模式）。

【函数原型】

```
void pm_wake_unlock(void);
```

【参数说明】

无

【返回值】

无

2.1.11 pm_wake_is_locked

【函数功能】

查询唤醒锁计数器计数是否大于 0。

【函数原型】

```
bool pm_wake_is_locked(void);
```

【参数说明】

无

【返回值】

- true: 唤醒锁计数器计数大于 0
- false: 唤醒锁计数器计数小于等于 0

2.1.12 pm_is_wakeup

【函数功能】

查询睡眠状态。

【函数原型】

```
bool pm_is_wakeup(void);
```

【参数说明】

无

【返回值】

- true: 唤醒状态
- false: 睡眠状态

2.2 Input-uevent 接口

2.2.1 input_event_init

【函数功能】

Input event 初始化。

【函数原型】

```
int input_event_init(void);
```

【参数说明】

无

【返回值】

- 0: 初始化成功
- -1: 初始化失败

2.2.2 input_event_start_loop

【函数功能】

开启 Input event 监听。

【函数原型】

```
int input_event_start_loop(void);
```

【参数说明】

无

【返回值】

- 0: 开启成功
- -1: 开启失败

2.2.3 input_event_register_listener

【函数功能】

注册 Input event 监听。

【函数原型】

```
int input_event_register_listener(input_event_listener listener);
```

【参数说明】

参数名称	含义
listener	Input event 监听回调函数。

【返回值】

- 0: 注册成功
- -1: 注册失败

2.2.4 uevent_init

【函数功能】

uevent 初始化。

【函数原型】

```
int uevent_init(void);
```

【参数说明】

无

【返回值】

- 0: 初始化成功
- -1: 初始化失败

2.2.5 uevent_start_loop

【函数功能】

开启 uevent 监听。

【函数原型】

```
int uevent_start_loop(void);
```


【参数说明】

无

【返回值】

- 0: 开启成功
- -1: 开启失败

2.2.6 uevent_register_listener

【函数功能】

注册 uevent 监听。

【函数原型】

```
int uevent_register_listener(uevent_listener listener);
```

【参数说明】

参数名称	含义
listener	uevent 监听回调函数。

【返回值】

- 0: 注册成功
- -1: 注册失败

3 Demo 软件流程

Demo 软件流程如图 3-1 所示。其中虚线箭头表示调用注册的回调函数将 Input event 上报给 Demo。

图3-1 Demo 软件流程图

